Práctica: Análisis de protocolos

Seguridad en Servicios y Aplicaciones

EJERCICIO 1: El protocolo TELNET y FTP

Se proporcionan dos capturas de tráfico entre un cliente y un servidor, una de tráfico **TELNET** y otra de tráfico **FTP**. Se pide responder a las siguientes preguntas para cada uno de los protocolos.

1. ¿Cuál es la dirección IP del cliente y cuál es la del servidor? ¿Cómo has deducido esto?
2. ¿Qué credenciales se han utilizado para acceder al servidor?
3. ¿Qué tipo de sistema es el servidor?
4. ¿Qué comando(s) ha ejecutado el cliente en el servidor?

EJERCICIO 2: SSH

A continuación, se proporciona una captura de tráfico entre un cliente y un servidor utilizando el protocolo **SSH**. Se pide responder a las siguientes preguntas.

1. ¿A partir de qué paquete comienzan a establecerse o negociarse las claves de sesión SSH? ¿De qué tipo son las claves de sesión?
2. ¿A partir de qué paquete comienza a cifrarse el tráfico de red?
3. ¿Qué tipo de algoritmos criptográficos se están aplicando para proteger los canales de comunicación? ¿Qué parámetros concretos están utilizando esos algoritmos criptográficos? ¿Se aplica alguna medida de compresión?
4. ¿Qué tipo de error se está produciendo durante la transferencia de paquetes SSH entre el cliente y el servidor? ¿Quién lo está notificando?
5. ¿Se puede ver la información sobre el usuario y la contraseña? ¿Se puede saber si se está utilizando autenticación basada en contraseña?

EJERCICIO 3: TLS

A continuación, se proporcionan dos capturas de tráfico **TLS**, cada una con una conexión. Responder a las siguientes preguntas sobre ambas capturas.

1. ¿Qué tramas pertenecen al handshake y qué tramas a la conexión?
2. ¿Qué versión de *Record Layer* se utiliza en el *Client Hello*? ¿Y en el *Server Hello*? ¿Por qué?
3. ¿Qué versiones de TLS soporta el cliente?
4. ¿Qué versión de TLS se utiliza finalmente y dónde se indica? ¿Quién toma la decisión final?
   CUIDADO: analizar en el paquete TLS, no quedarse directamente con la información proporcionada por wireshark.

5. En el cliente, ¿dónde salen las suites de cifrado soportadas? ¿Cuáles son?
6. ¿Qué suite de cifrado se acepta en la conexión?
7. ¿En qué trama se envía el certificado digital del servidor? ¿Cuál es la clave pública del certificado? ¿Es la misma clave pública que la empleada en el *Key Exchange*? ¿Por qué?
8. ¿El servidor se autentica al cliente? ¿Y el cliente al servidor? ¿Cómo podemos saberlo?
9. ¿Cuál es el *nonce* del servidor? ¿Y el del cliente?
10. ¿Puede una misma trama de tipo *Record Layer* encapsular más de un mensaje de las subcapas superiores a la vez? ¿Puede un paquete TCP encapsular más de una trama de tipo *Record Layer* a la vez?